

Pirâmide da Automação

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

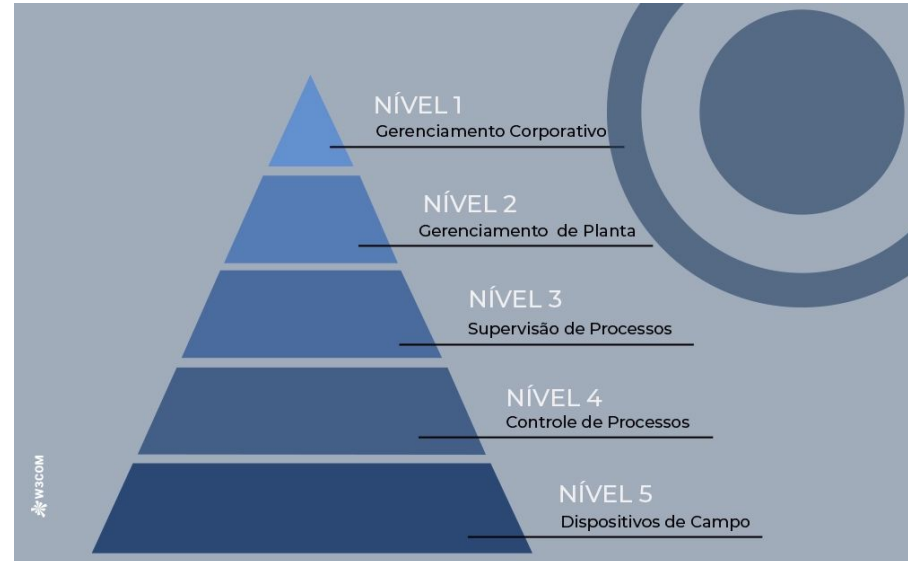
- Pirâmide da Automação Industrial
- Estrutura e níveis da pirâmide
- Fluxo de dados e tomada de decisão
- Sistemas de controle distribuído (SDCD)
- Integração entre chão de fábrica e gestão (MES e ERP)

Objetivos de Aprendizagem

1. Compreender a estrutura e função de cada nível da Pirâmide da Automação
2. Explicar como ocorre o fluxo de dados entre operação e gestão
3. Diferenciar controle centralizado e distribuído (SDCD)
4. Identificar o papel de sistemas como MES e ERP na indústria
5. Relacionar conceitos de automação com aplicações reais industriais

Conceito Geral da Pirâmide

A Pirâmide da Automação representa uma estrutura hierárquica que organiza os sistemas de automação industrial em níveis distintos, cada um com funções específicas e responsabilidades bem definidas.

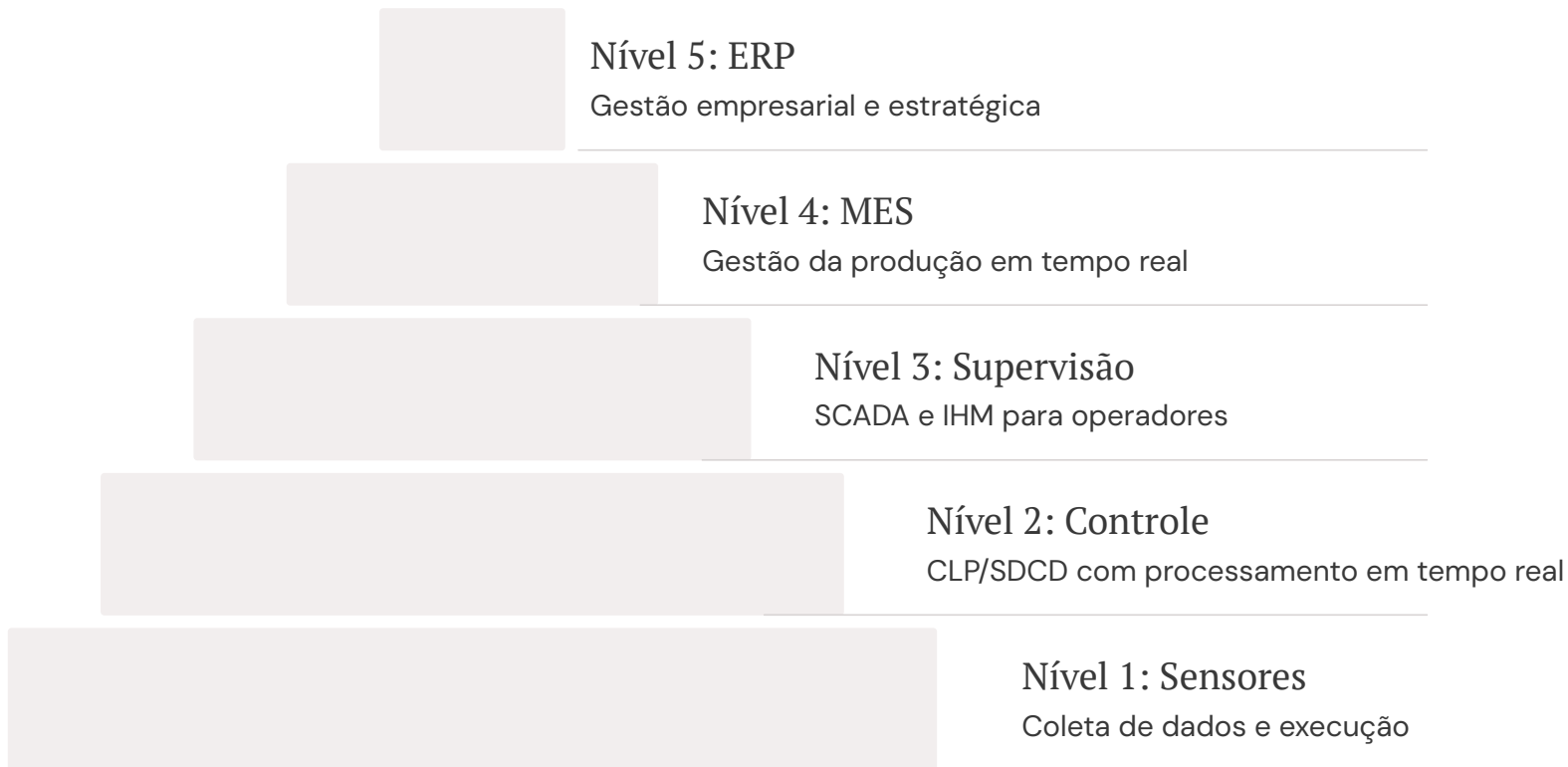


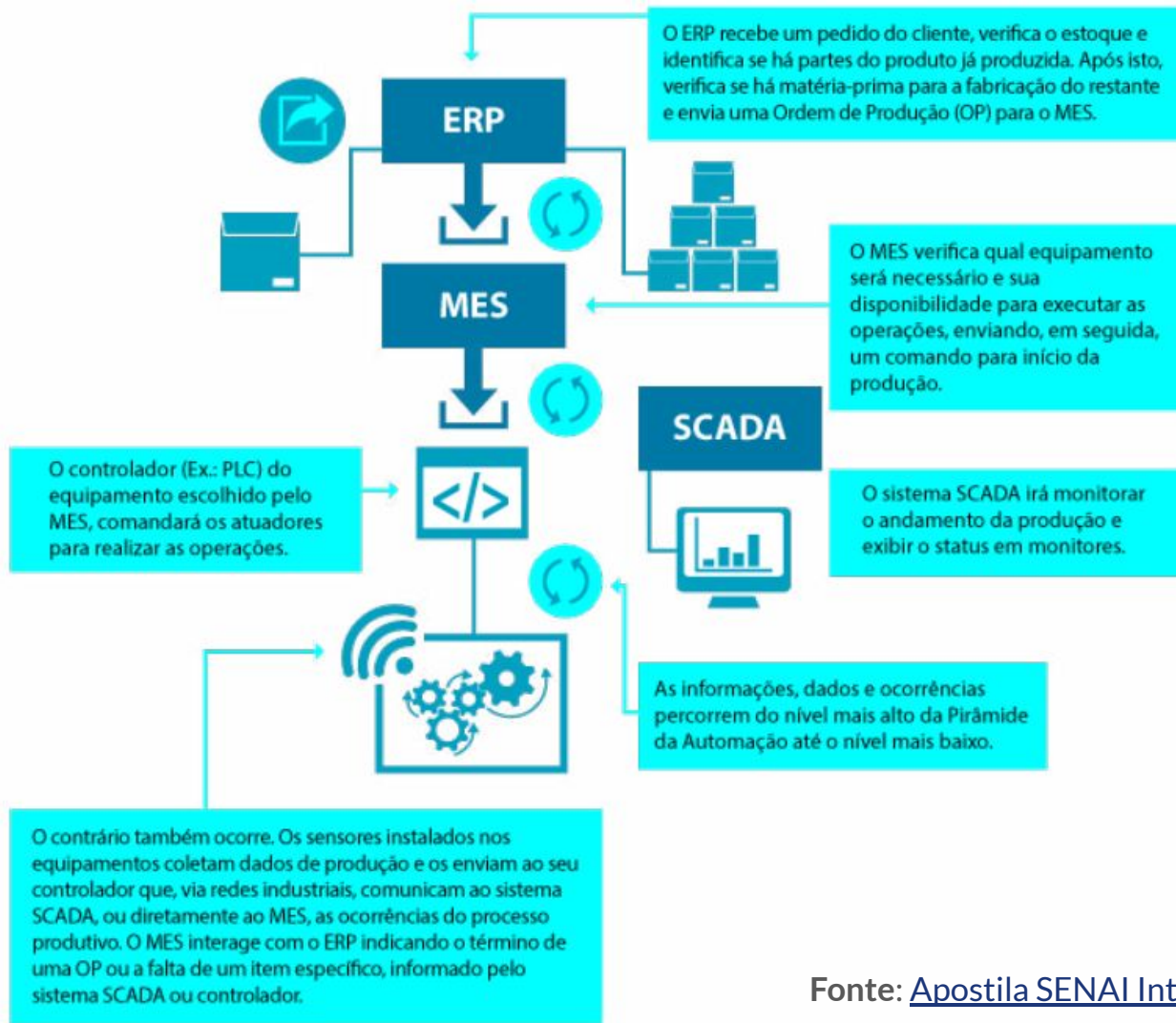
Fonte: sulfranautomacao.com.br

Conceito Geral da Pirâmide

Essa divisão permite uma separação clara de responsabilidades, facilitando a manutenção, a escalabilidade e a comunicação entre sistemas. Os dados fluem de baixo para cima, enquanto as decisões e comandos descem do topo até a execução na base.

Visão Geral da Pirâmide







Fonte: [Apostila SENAI Integração de Sistemas.](#)

MES (Manufacturing Execution System)

O MES gerencia a produção em tempo real, conectando os sistemas de controle (Níveis 1-3) com a gestão empresarial (Nível 5).

- **Redirecionamento:** Reorganiza produção para priorizar pedidos urgentes automaticamente
- **Controle de Operadores:** Atribui tarefas e registra eficiência de cada operador
- **Eficiência:** Identifica perdas e sugere melhorias no processo de fabricação

ERP (Enterprise Resource Planning)

O ERP é o sistema de gestão empresarial que integra todos os setores da organização, do planejamento estratégico ao controle financeiro.

- **Pedido do Cliente:** Recebe e calcula prazo de entrega considerando capacidade produtiva
- **Controle de Estoque:** Gerencia matéria-prima, produtos em processo e itens.
- **Decisão Estratégica:** Diretoria toma decisões baseadas em KPIs consolidados de toda empresa



MRP = Material Requirements Planning
PCP = Planejamento e Controle da Produção

Fonte: [Apostila SENAI Integração de Sistemas.](#)

MRP I x MRP II



Conclusão

- A Pirâmide da Automação fornece a estrutura para construir fábricas inteligentes e conectadas, capazes de responder rapidamente às demandas do mercado.
- Compreender cada nível permite projetar sistemas robustos, escaláveis e eficientes que transformam dados em decisões e decisões em ações.

Referências

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Departamento Nacional. Redes industriais. Porto Alegre: SENAI-RS, 2014. 39 p. (Atualização Tecnológica em Mecatrônica).

CAIÇARA JÚNIOR, Cícero. **Sistemas integrados de gestão: ERP** – uma abordagem gerencial. Curitiba: Intersaberes, 2015.

SANTOS, Jadir Perpétuo dos. **Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2024.

LARA, Carla Eduarda Orlando de Moraes de. **Automação e controle industrial**. Curitiba: Contentus, 2021.

TEIXEIRA, Francisco L. C. **Difusão da tecnologia de base microeletrônica na indústria de processos contínuos**. 1992. Disponível em: . Acesso em : 21 nov. 2019.

Referências

ALBUQUERQUE, Pedro U. B. de; ALEXANDRIA, Auzuir Ricardo de. **Redes industriais**. São Paulo: Ensino Profissional, 2009.

CARDOSO, Wagner. **Planejamento e controle da produção (PCP)**. São Paulo: Blucher, 2021.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. São Paulo: Pearson, 2011.

LUGLI, Alexandre Baratella; SANTOS, Max Mauro Dias. **Sistemas Fieldbus para automação industrial**. São Paulo: Érica, 2009.

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plinio de Lauro. **Engenharia de automação industrial**. São Paulo: LTC, 2007.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). Integração de sistemas. Material didático da unidade curricular: Indústria 4.0 – Integração de Sistemas. Brasília: SENAI, s.d.

Pirâmide da Automação

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br